

答案 1.6

解：对节点列 KCL 方程

节点③: $i_4 - 2A - 3A = 0$, 得 $i_4 = 2A + 3A = 5A$

节点④: $-i_3 - i_4 + 8A = 0$, 得 $i_3 = -i_4 + 8A = 3A$

节点①: $-i_2 + i_3 + 1A = 0$, 得 $i_2 = i_3 + 1A = 4A$

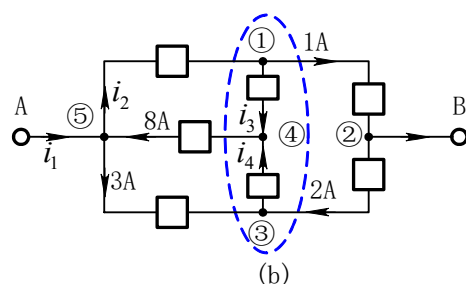
节点⑤: $-i_1 + i_2 + 3A - 8A = 0$, 得 $i_1 = i_2 + 3A - 8A = -1A$

若只求 i_2 , 可做闭合面如图(b)所示, 对其列 KCL 方程, 得

$$-i_2 + 8A - 3A + 1A - 2A = 0$$

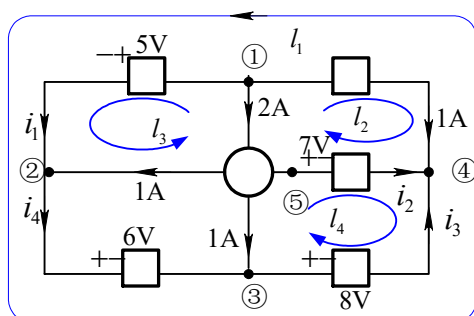
解得

$$i_2 = 8A - 3A + 1A - 2A = 4A$$



答案 1.7

解：如下图所示



(1)由 KCL 方程得

节点①:

$$i_1 = -2A - 1A = -3A$$

节点②:

$$i_4 = i_1 + 1A = -2A$$

节点③:

$$i_3 = i_4 + 1A = -1A$$

节点④:

$$i_2 = -1A - i_3 = 0$$

若已知电流减少一个, 不能求出全部未知电流。

(2)由 KVL 方程得

回路 l_1 :

$$u_{14} = u_{12} + u_{23} + u_{34} = 19\text{V}$$

回路 l_2 :

$$u_{15} = u_{14} + u_{45} = 19\text{V} - 7\text{V} = 12\text{V}$$

回路 l_3 :

$$u_{52} = u_{51} + u_{12} = -12\text{V} + 5\text{V} = -7\text{V}$$

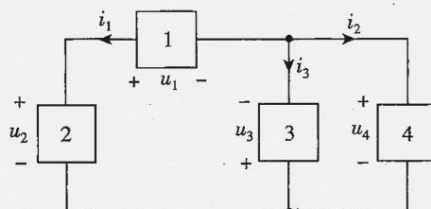
回路 l_4 :

$$u_{53} = u_{54} + u_{43} = 7\text{V} - 8\text{V} = -1\text{V}$$

若已知支路电压减少一个，不能求出全部未知电压。

答案 1.8

定义电路参考方向如下图所示。



由 KCL 得

$$i_1 + i_2 + i_3 = 0$$

解得

$$i_2 = (-2 + 3)\text{A} = 1\text{A}$$

由 KVL 得

$$\begin{cases} -u_1 + u_2 + u_3 = 0 \\ u_4 + u_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u_3 = 5\text{V} \\ u_2 = u_1 - u_3 = 5\text{V} \end{cases}$$

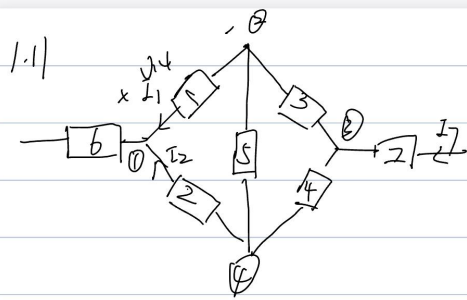
元件 1 是非关联参考方向, $P_1 = -u_1 \cdot i_1 = (-10 \times 2)\text{W} = -20\text{W}$ 。

元件 2 是关联参考方向, $P_2 = u_2 \cdot i_1 = (5 \times 2)\text{W} = 10\text{W}$ 。

元件 3 是非关联参考方向, $P_3 = -u_3 \cdot i_3 = [-5 \times (-3)]\text{W} = 15\text{W}$ 。

元件 4 是关联参考方向, $P_4 = u_4 \cdot i_2 = (-5 \times 1)\text{W} = -5\text{W}$ 。

答案 1.11



解: $I_1 + I_2 = I_7$
 得 $I_1 = 1A$

$$U_4 = U_3 + U_5 = -1V$$

$$U_2 = U_4 - U_5 = -6V$$

$\therefore$ 支路1消耗的功率: $P = U_2 I_1 = -(-6) \times 1 = 6W$

$\therefore$ 支路1发出的功率为 $-6W$